
Diseño de tareas matemáticas con IA generativa

Para el desarrollo del pensamiento trigonométrico
en educación media

Documento:	Propuesta de tareas — versión preliminar
Grado:	11° de educación media
Herramienta IA:	ChatGPT (IA generativa)
Directoras de tesis:	Dra. Marisol Santacruz Rodríguez Dr. Luis Octavio González Salcedo
Año:	2025

“El diseño de tareas es una decisión pedagógica. Lo que el estudiante puede pensar depende, en buena medida, de lo que la tarea le exige pensar.”

Presentación del documento

Este documento recoge dos diseños de tareas matemáticas que integran inteligencia artificial generativa —concretamente ChatGPT— para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de grado 11° de educación media. Su propósito no es demostrar que la IA “mejora” el aprendizaje en abstracto; ese no es el objetivo de la investigación. El propósito es mostrar bajo qué condiciones de diseño e implementación una secuencia de tareas integradas con IA puede aportar al tránsito desde el cálculo procedimental hacia formas más elaboradas de pensamiento trigonométrico.

Cada tarea está construida sobre tres ejes articulados: los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional colombiano (MEN, 1998, 2006, 2016), los marcos teóricos sobre diseño de tareas matemáticas de alta exigencia cognitiva (Hsu & Yao, 2023; Leung & Bolite-Frant, 2015; Radmehr, 2023), y la conceptualización del pensamiento trigonométrico desarrollada por Montiel-Espinosa (2013) y Montiel & Cantoral (2005).

La IA aparece en momentos específicos y con funciones delimitadas. No entrega soluciones. No reemplaza la actividad matemática del estudiante. Funciona como interlocutor que el estudiante interroga, evalúa y contrasta con sus propias construcciones. Esa es la apuesta pedagógica central.

Pregunta problema de la investigación	
<i>¿De qué manera el diseño e implementación de tareas matemáticas integradas con inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media?</i>	
Tarea 1	Las transformaciones de la función seno: la rueda de la fortuna
Tarea 2	Modelar con coseno: el movimiento de las mareas

Criterios didácticos que rigen el diseño

Las dos tareas responden a los cinco criterios didácticos establecidos en la propuesta de investigación. Estos criterios no son decorativos: determinan cómo se plantea cada consigna, cuándo interviene la IA y qué se considera evidencia de desarrollo del pensamiento trigonométrico.

Criterio	Descripción	Referente teórico
Exigencia matemática alta	La tarea no puede resolverse con la aplicación directa de una fórmula; requiere explorar, comparar estrategias y justificar.	<i>Hsu & Yao (2023); Radmehr (2023)</i>
Articulación de representaciones	Cada actividad exige trabajar con al menos dos tipos de representación: gráfica, algebraica, numérica o verbal.	<i>Montiel-Espinosa (2013); Chacón et al. (2007)</i>
Rol explícito de la IA	Se define cuándo y cómo usa el estudiante ChatGPT: para interrogar, contrastar o solicitar retroalimentación, no para obtener respuestas.	<i>Castillo Del Pezo et al. (2024); Pepin et al. (2025)</i>
Espacio para el error	Las consignas admiten respuestas parciales o erróneas como punto de partida para la discusión.	<i>Herrera Castañeda (2013); Zubieta (2018)</i>
Contextualización	Las situaciones propuestas tienen sentido para el estudiante y conectan con fenómenos reales periódicos.	<i>MEN (1998, 2006); Rosa (2023)</i>

1. Tarea 1: Las transformaciones de la función seno y la rueda de la fortuna

Grado:	11°	Duración:	80 minutos (2 sesiones de 40 min)
Herramientas:	GeoGebra + ChatGPT	Agrupación:	Parejas + puesta en común

1.1. Fundamentación teórica y curricular

Fundamentación teórica

¿Por qué esta tarea? Existen dos razones que se refuerzan mutuamente.

La primera viene de la literatura. Los errores más documentados en trigonometría escolar se concentran en tres puntos: la confusión entre razón trigonométrica y función real, la dificultad para interpretar el efecto de los parámetros sobre la gráfica, y la incapacidad para coordinar registros de representación distintos —pasar de la ecuación a la gráfica, o de la gráfica a un argumento verbal— (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Zubieta, 2018). Cuando predomina la enseñanza por fórmulas y cálculo mecánico, esos errores no solo aparecen: persisten año tras año en cohortes diferentes, como si fueran inevitables (Fiallo Leal, 2015; Rosa, 2023). Esta tarea está diseñada para interrumpir esa inercia.

La segunda razón viene del currículo. Los *Estándares Básicos de Competencias* establecen que en grados décimo y undécimo el estudiante debe “interpretar el comportamiento de funciones, relacionar parámetros algebraicos con representaciones gráficas y modelar situaciones periódicas” (MEN, 2006). Los *Derechos Básicos de Aprendizaje* refuerzan esa exigencia al pedir comprensión funcional y uso de múltiples representaciones, no ejecución de procedimientos (MEN, 2016). La tarea responde directamente a ese mandato.

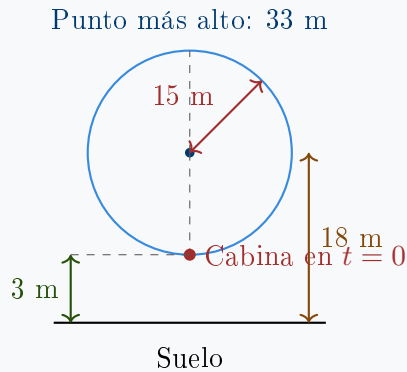
Referente teórico central: Montiel-Espinosa (2013) documenta que el pensamiento trigonométrico no se reduce a optar entre lo geométrico y lo funcional, sino a transitar entre ambos de manera articulada. Ese tránsito requiere tareas específicas que lo hagan visible y practicable. La situación de la rueda de la fortuna obliga al estudiante a moverse entre la representación gráfica, la expresión algebraica $A \sin(Bt + C) + D$ y el contexto físico, sin que ninguno de los tres sea suficiente por sí solo.

1.2. Situación contextualizadora

Situación: Una rueda de la fortuna tiene un radio de 15 metros. Su centro está ubicado a 18 metros del suelo. Completa una vuelta cada 40 segundos. Una cabina

parte desde el punto más bajo de la rueda en el instante $t = 0$.

Pregunta central: ¿Cuál es la función $h(t)$ que describe la altura de la cabina en función del tiempo? Justifica cada uno de los parámetros de la función que construyas.



Datos del problema:

- Radio: $r = 15$ m
- Altura del centro: 18 m
- Período: $T = 40$ s
- Posición inicial: punto más bajo

Límites físicos verificables:

- Altura mínima: $18 - 15 = 3$ m
- Altura máxima: $18 + 15 = 33$ m
- $h(0)$ debe ser igual a 3 m (punto de partida)

1.3. Secuencia didáctica

La tarea se organiza en cinco momentos articulados. El orden no es arbitrario: responde a una lógica de construcción progresiva, donde cada momento prepara el siguiente.

Momento 1 · Exploración inicial

[15 minutos · sin IA]

Consigna para el estudiante

1. Grafica $f(x) = \sin(x)$ en GeoGebra o en papel. Antes de hacer cualquier cálculo, obsérvala con cuidado.
 2. Registra en tu cuaderno: ¿cuáles son las características que puedes identificar? (Piensa en el comportamiento de la función, sus valores máximos y mínimos, en qué se repite.)
 3. Compárala con la situación de la rueda: ¿en qué se parece? ¿en qué no?
- No uses ChatGPT todavía. Lo que observes ahora será lo que depois compares con lo que la IA te diga.*

Nota para el docente

El momento 1 no tiene una única respuesta correcta. Su función es activar conocimientos previos y crear un punto de referencia que el estudiante pueda comparar con lo que construirá después. Preste atención a cómo describe la función: ¿usa vocabulario funcional (“sube y baja periódicamente”) o procedimental (“al calcular $\sin(90)$ da 1”)? Eso da información valiosa sobre su punto de partida.

Momento 2 · Variación de parámetros

[20 minutos · sin IA]

Consigna para el estudiante

1. En GeoGebra, grafica simultáneamente:

$$f_1(x) = 2\sin(x)$$

$$f_2(x) = \sin(2x)$$

$$f_3(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

2. Completa la siguiente tabla. Para cada función, registra: ¿qué cambió respecto a $\sin(x)$? ¿qué permaneció igual?

Función	¿Qué cambió?	¿Qué permaneció igual?
$f_1(x) = 2\sin(x)$		
$f_2(x) = \sin(2x)$		
$f_3(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$		

3. Con base en tus observaciones, escribe una conjetura: ¿qué hace el parámetro A en $A\sin(x)$? ¿Y el parámetro B en $\sin(Bx)$? ¿Y el parámetro C en $\sin(x + C)$?

Errores y obstáculos esperados

Error frecuente en este momento: Confundir el efecto del parámetro B sobre el período con el efecto de A sobre la amplitud. Un estudiante puede decir que $\sin(2x)$ “sube más rápido” sin distinguir si se refiere a la amplitud o al período. Si eso ocurre, pídale que mida: ¿en qué valor de x la función completa una vuelta completa? Ese valor es el período. La amplitud es otra cosa.

Otro error esperado: Suponer que C desplaza la gráfica hacia la derecha cuando en realidad la desplaza hacia la izquierda (el signo del desfase es contra-intuitivo).

Este error es productivo: usarlo en el momento 3 como material de discusión.

Momento 3 · Interrogación a ChatGPT

[15 minutos · con IA]

Rol de la IA en este momento

Función de la IA en este momento: interlocutor matemático que el estudiante evalúa críticamente. La IA ofrece una explicación; el estudiante decide si es correcta, si está incompleta o si contradice lo que observó en GeoGebra.

Consigna para el estudiante

1. Escribe la siguiente pregunta **exacta** en ChatGPT:

“Tengo la función $f(x) = A \cdot \sin(Bx + C) + D$. Explica con un ejemplo concreto qué efecto tiene cada parámetro sobre la gráfica. No me des la respuesta de mi tarea, solo explícame el concepto general.”

2. Lee la respuesta de ChatGPT con cuidado. Luego responde por escrito:

- ¿La explicación de ChatGPT coincide con lo que observaste en GeoGebra?
- ¿Agregó algo que no habías notado?
- ¿Hay algo en su respuesta que no está bien explicado, que es confuso o que podría llevar a error?
- ¿Podrías verificar en GeoGebra alguna afirmación que la IA hizo?

3. Si encontraste algo incorrecto o incompleto en la respuesta de la IA: corrígelo con tus propias palabras y justifica por qué está mal.

Nota para el docente

Este momento es el más delicado didácticamente. Su valor no está en que la IA dé una buena explicación, sino en que el estudiante desarrolle una postura crítica frente a ella. Si la IA da una respuesta correcta y el estudiante la acepta sin verificarla en GeoGebra, el momento no cumplió su función. La pregunta que estructura este momento es: ¿cómo sabes que lo que te dijo la IA es verdad? Esa pregunta es la que convierte a la IA en material de aprendizaje y no en fuente de autoridad.

Momento 4 · Modelación de la rueda de la fortuna

[20 minutos · con IA opcional]

Consigna para el estudiante

1. Con base en los datos del problema (radio 15 m, centro a 18 m, período 40 s, parte desde abajo), construye la función $h(t)$.
2. Antes de escribir la función, responde:
 - ¿Cuál es la altura mínima de la cabina? ¿Y la máxima?
 - ¿Esos valores te dicen algo sobre la amplitud A y el desplazamiento vertical D ?
 - ¿Cuál debe ser el valor de $h(0)$? ¿Eso te dice algo sobre si conviene usar seno o coseno, y con qué signo?
3. Justifica **por escrito** cada parámetro de la función que construiste: ¿por qué A vale lo que vale? ¿cómo se calcula B a partir del período? ¿por qué elegiste esa forma de seno o coseno?
4. Grafica la función en GeoGebra y verifica: ¿ $h(0)$ da el valor correcto? ¿la gráfica no baja de 3 m ni sube de 33 m?
5. **[Uso opcional de la IA]:** Si tu función no pasa la verificación, puedes preguntarle a ChatGPT: “*Mi función es $h(t) = \dots$ pero $h(0)$ no da 3. ¿Qué podría estar mal?*” La IA puede darte una pista; tú debes entender por qué y corregirlo.

Resultado esperado (no revelar antes del cierre):

Una de las formas correctas es $h(t) = -15 \cos\left(\frac{2\pi}{40}t\right) + 18$, porque $\cos(0) = 1$ y $-15(1)+18 = 3$, que es la altura mínima. También es válido $h(t) = 15 \sin\left(\frac{2\pi}{40}t - \frac{\pi}{2}\right) + 18$ con la fase correcta.

Momento 5 · Cierre y argumentación

[10 minutos]

Consigna para el estudiante

Escribe un párrafo de máximo ocho líneas con tres elementos:

- (a) Lo que comprendiste sobre las transformaciones de la función seno en esta tarea.
- (b) El error más importante que corregiste durante el proceso, y cómo lo notaste.
- (c) La pregunta que aún te genera duda.

No es un resumen de lo que hiciste. Es una reflexión sobre lo que pensaste.

1.4. Evidencias de pensamiento trigonométrico

Evidencias de pensamiento trigonométrico

Característica	Cómo se hace observable en esta tarea
Interpretación funcional	El estudiante explica $h(t)$ como función de variable real y no como cálculo de una razón en un triángulo. Momento 4.
Articulación de representaciones	Traduce entre la gráfica en GeoGebra, la expresión algebraica $A \sin(Bt + C) + D$ y los datos físicos del problema. Momentos 2 y 4.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Analiza cómo cambian amplitud, período y fase al modificar A , B y C , e interpreta ese cambio en términos del comportamiento de la cabina. Momento 2.
Uso de unidades angulares	Calcula $B = 2\pi/40$ y reconoce que el argumento de la función se mide en radianes, no en segundos. Momento 4.
Argumentación matemática	Justifica cada parámetro con argumento físico-matemático y evalúa críticamente la respuesta de la IA. Momentos 3, 4 y 5.

2. Tarea 2: Modelar con coseno — el movimiento de las mareas

Grado:	11°	Duración:	90 minutos (2 sesiones de 45 min)
Herramientas:	Tabla de datos + ChatGPT	Agrupación:	Trios + socialización

2.1. Fundamentación teórica y curricular

Fundamentación teórica

Esta tarea ocupa un lugar específico en la secuencia: viene después de que el estudiante ya construyó una comprensión inicial de los parámetros A , B , C y D con la rueda de la fortuna. Ahora la dirección se invierte. Ya no se parte de una función para construir una gráfica; se parte de datos reales para construir una función. Ese cambio de dirección es importante: exige un tipo de razonamiento diferente y activa otra capa del pensamiento trigonométrico.

Fundamento curricular: Los *Lineamientos Curriculares de Matemáticas* ubican la trigonometría en relación con pensamiento variacional, modelación y análisis de fenómenos de cambio (MEN, 1998). En continuidad con ello, los *Estándares Básicos de Competencias* plantean que en grado 11° el estudiante debe ser capaz de “modelar situaciones periódicas” y de “relacionar parámetros algebraicos con representaciones gráficas” (MEN, 2006). La situación de las mareas responde directamente a eso: es un fenómeno periódico real, descrito en tablas de datos, que el estudiante debe representar algebraicamente.

Fundamento didáctico: Cuando la enseñanza se centra en ejercicios cerrados con solución única y predecible, el estudiante no desarrolla la capacidad de tomar decisiones matemáticas en condiciones de ambigüedad (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). La modelación desde datos es una de las pocas actividades que obliga al estudiante a tomar esas decisiones: ¿qué función usar? ¿cómo calcular el período? ¿qué hacer cuando los datos no son perfectamente simétricos?

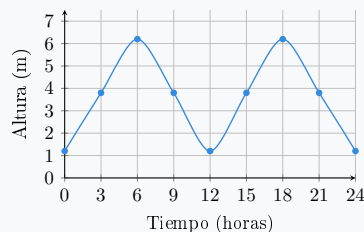
Rol de la IA: En esta tarea, ChatGPT aparece con una función nueva que no tenía en la Tarea 1: el estudiante puede pedirle que *genere una variación* del problema con datos distintos, y luego debe verificar si la respuesta que la IA produce para esa variación es correcta. Eso convierte a la IA en generador de material de estudio que el estudiante controla y evalúa.

2.2. Situación contextualizadora

Situación: Una estación de monitoreo costero registró la altura del nivel del mar

durante un día completo (24 horas). Los datos se muestran en la tabla y en el gráfico.

Hora (t en h)	Altura (m)
0	1,2
3	3,8
6	6,2
9	3,8
12	1,2
15	3,8
18	6,2
21	3,8
24	1,2



Pregunta central: ¿Cuál es la función $h(t)$ que modela la altura del nivel del mar en función del tiempo? Justifica cómo obtuviste cada parámetro a partir de los datos.

2.3. Secuencia didáctica

Momento 1 · Lectura e interpretación de los datos

[15 minutos · sin IA]

Consigna para el estudiante

1. Observa los datos y la gráfica. Sin hacer ningún cálculo, responde:
 - ¿Cuál es el valor máximo de la altura? ¿Y el mínimo?
 - ¿Cada cuánto tiempo se repite el patrón? ¿Cómo lo ves en la tabla?
 - ¿En qué instante t la función alcanza su valor máximo por primera vez?
2. Si tuvieras que describir este comportamiento con palabras (sin usar fórmulas), ¿qué dirías? Escríbelo en tu cuaderno.
3. ¿Este fenómeno te recuerda a alguna función que ya conoces? ¿Por qué?

Momento 2 · Extracción de parámetros desde los datos

[20 minutos · sin IA]

Consigna para el estudiante

Queremos construir una función de la forma $h(t) = A \cos(Bt + C) + D$.

1. Calcula la **amplitud** A : ¿cómo se relaciona con el valor máximo y el mínimo de los datos?

$$A = \frac{h_{\max} - h_{\min}}{2} = \frac{-}{2} =$$

2. Calcula el **desplazamiento vertical** D : ¿cómo se relaciona con el valor máximo

y el mínimo?

$$D = \frac{h_{\max} + h_{\min}}{2} = \frac{+}{2} =$$

3. Determina el **período** T a partir de la tabla. ¿Cómo lo identificas? ¿Qué relación tiene B con T ?

$$T = \quad h \quad \Rightarrow \quad B = \frac{2\pi}{T} =$$

4. Determina el **desfase** C : ¿en qué instante la función alcanza su máximo? Si el coseno sin desfase alcanza su máximo en $t = 0$, ¿qué ajuste necesitas hacer?
5. Escribe la función completa $h(t) = \dots$ y verifica que $h(0)$, $h(6)$ y $h(12)$ coincidan con los datos de la tabla.

Errores y obstáculos esperados

Errores frecuentes en este momento:

- Calcular A como el valor máximo, sin considerar que la amplitud es la mitad de la oscilación total. Este error revela que el estudiante aún entiende A como “la altura máxima” y no como “cuánto oscila la función alrededor de su valor medio”.
- No reconocer el período en la tabla porque solo miran la diferencia entre un máximo y un mínimo (que es el semiperíodo). Pedirles que cuenten cuántas horas pasan de un máximo al siguiente máximo es más concreto que pedir el período directamente.
- Confundir el desfase con un desplazamiento vertical. Si un estudiante suma C fuera del coseno en lugar de adentro, eso revela confusión entre las cuatro transformaciones. Es un error estructural que merece discusión de grupo.

Momento 3 · La IA como generador de variaciones

[20 minutos · con IA]

Rol de la IA en este momento

Función de la IA en este momento: generador de variaciones del problema que el estudiante controla y evalúa. Aquí la IA no responde una pregunta del estudiante sobre el problema original; el estudiante usa la IA para construir material nuevo y luego lo analiza.

Consigna para el estudiante

1. Pídele a ChatGPT:

“Crea una tabla de datos de mareas diferente a la que tengo: con período de 8 horas, altura máxima de 5 metros y altura mínima de 1 metro, con máximo en $t = 2$ horas. Dame los datos cada 2 horas durante 24 horas.”

2. Antes de usar esos datos, verifícalos: ¿el máximo aparece en $t = 2$? ¿el período es realmente 8 horas? ¿los valores coinciden con lo que pediste?
3. Con esos datos, construye la función $h(t)$ siguiendo el mismo procedimiento del Momento 2. Luego compárala con la respuesta que daría la fórmula teórica:

$$A = 2, \quad D = 3, \quad B = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}, \quad C = -\frac{\pi}{4} \cdot 2 = -\frac{\pi}{2}$$

¿Coincide tu respuesta con esos valores? ¿Por qué podría haber diferencias?

4. **Pregunta de reflexión:** ¿La IA generó los datos correctamente? Si cometí errores, ¿de qué tipo fueron? ¿Qué dice eso sobre los límites de la IA en matemáticas?

Nota para el docente

ChatGPT comete errores con cierta frecuencia cuando genera tablas numéricas. Eso no es un problema; es una oportunidad didáctica. Si la IA produce datos inconsistentes (por ejemplo, un máximo que no aparece en $t = 2$, o valores que no corresponden a una función coseno), el estudiante debe detectarlo y corregirlo. Ese proceso —detectar el error de la IA y argumentar por qué es un error— es exactamente el tipo de pensamiento matemático que esta investigación busca promover.

Momento 4 · Interpretación funcional y contextual

[20 minutos]

Consigna para el estudiante

1. Con la función $h(t)$ que construiste para los datos originales, responde:
 - ¿A qué hora exacta la marea alcanza 4 metros por primera vez? (Debes resolver la ecuación $h(t) = 4$.)
 - ¿Cuántas veces al día la altura supera los 5 metros?
 - Si una embarcación necesita al menos 2 metros de profundidad para atracar, ¿durante cuántas horas al día puede hacerlo?
2. Para cada respuesta, indica qué hiciste matemáticamente (¿resolveré una ecuación? ¿usaste la gráfica? ¿calculaste un valor específico?) y por qué ese procedimiento tiene sentido en este contexto.

Momento 5 · Contraste entre las dos tareas

[15 minutos]

Consigna para el estudiante

Esta pregunta conecta las dos tareas de la secuencia. Respóndela individualmente.

1. En la Tarea 1 (rueda de la fortuna) partiste de la función para construir una gráfica. En esta tarea, partiste de datos para construir una función. ¿En qué se parece el proceso? ¿En qué se diferencia?
2. ¿Qué rol cumplió la IA en cada tarea? ¿Fue el mismo rol? ¿Cuál te resultó más útil y por qué?
3. ¿Qué significa para ti “modelar” un fenómeno con una función trigonométrica? Escríbelo con tus propias palabras, sin usar fórmulas.

2.4. Evidencias de pensamiento trigonométrico

Evidencias de pensamiento trigonométrico

Característica	Cómo se hace observable en esta tarea
Interpretación funcional	El estudiante construye $h(t)$ como función de variable real y la usa para responder preguntas sobre el fenómeno (¿cuándo supera 5 m?). Momento 4.
Articulación de representaciones	Coordina la tabla de datos (registro numérico), la gráfica (registro gráfico) y la expresión algebraica $A \cos(Bt + C) + D$ (registro simbólico). Momentos 1, 2 y 4.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Identifica el período en los datos, lo relaciona con $B = 2\pi/T$, y argumenta por qué la amplitud no es el valor máximo sino la mitad de la oscilación. Momento 2.
Uso de unidades angulares	Calcula B en radianes por hora y reconoce que el argumento del coseno debe estar en radianes para que la fórmula del período funcione. Momento 2.
Argumentación matemática	Detecta y corrige errores en los datos generados por la IA; justifica cada parámetro con referencia a los datos. Momentos 3 y 5.

3. Articulación entre las tareas y el marco investigativo

3.1. Cómo se relacionan las dos tareas

Las dos tareas no son independientes. Forman una secuencia didáctica con una lógica de complejidad creciente que responde a los objetivos específicos de la investigación.

Dimensión	Tarea 1 (Rueda de la fortuna)	Tarea 2 (Mareas)
Dirección del proceso	De la función a la gráfica y al contexto	De los datos al modelo algebraico
Función principal	Seno con parámetros A, B, C	Coseno con parámetros extraídos de datos
Rol de la IA	Interlocutor que el estudiante evalúa críticamente	Generador de variaciones que el estudiante controla
Exigencia central	Justificar cada parámetro con argumento físico	Extraer parámetros desde datos y verificar consistencia
Error productivo	Dirección del desfase; signo del coseno	Amplitud vs. valor máximo; semiperiodo vs. periodo

3.2. Respuesta a los objetivos específicos

1. **OE1 — Criterios didácticos:** Ambas tareas están diseñadas bajo los cinco criterios establecidos en la propuesta: exigencia matemática alta, articulación de representaciones, rol explícito de la IA, espacio para el error y contextualización. Los criterios no son una lista de verificación; están incorporados en cada consigna y en cada decisión sobre cuándo y cómo aparece la IA.
2. **OE2 — Integración de la IA:** La IA cumple funciones distintas en cada tarea. En la Tarea 1 es un *interlocutor matemático* que el estudiante interroga y evalúa. En la Tarea 2 es un *generador de variaciones* que el estudiante controla. En ninguna tarea la IA entrega la respuesta del problema. El protagonismo matemático es siempre del estudiante.
3. **OE3 — Evidencias de pensamiento trigonométrico:** Las cinco características del pensamiento trigonométrico identificadas en el marco teórico (Montiel-Espinosa, 2013) aparecen en ambas tareas, con distintos momentos de activación. Las tablas de evidencias de cada tarea muestran cómo cada característica se hace observable en el aula, no solo en abstracto.

3.3. Consideraciones para la implementación

Tres aspectos contextuales que inciden directamente en la viabilidad de las tareas (Marco contextual de la propuesta):

- **Tiempo:** Las tareas están diseñadas para 80–90 minutos cada una. En contextos donde el período de clase es de 45 minutos, cada tarea puede dividirse en dos sesiones en los puntos de corte naturales (entre Momento 2 y 3 en la Tarea 1; entre Momento 2 y 3 en la Tarea 2).
- **Conectividad:** El uso de ChatGPT requiere acceso a internet. Si la conectividad es intermitente, los momentos con IA pueden realizarse con acceso compartido (un dispositivo por grupo) sin perder la lógica didáctica.
- **Familiaridad tecnológica:** No se asume que los estudiantes conocen GeoGebra o ChatGPT. Antes de iniciar la secuencia, conviene dedicar 15–20 minutos a una exploración libre de ambas herramientas para que la novedad tecnológica no obstaculice la actividad matemática.

Referencias bibliográficas

- Castillo Del Pezo, E. A., Tapia Yagual, N. K., Placencia Ibadango, S. M., & Pavón Brito, C. A. (2024). Use of Artificial Intelligence in High School Mathematics Teaching. *Revista Iberoamericana de la Educación*, 8(3). <https://doi.org/10.31876/ie.v8i3.273>
- Chacón, A. M. A., Sánchez, A. M., & Quirós, C. M. (2007). Comprensión de las razones trigonométricas: niveles de comprensión, indicadores y tareas para su análisis. *Actualidades Investigativas en Educación*, 7(2). <https://doi.org/10.15517/aie.v7i2.9274>
- Delgado, D. L. M., Jiménez, A. M. S., & Leal, P. R. (2023). Estrategia Didáctica Para la Comprensión y Aplicación de las Razones Trigonómicas. *Mundo FESC*, 13(25), 207–223.
- Fiallo Leal, J. E. (2015). Acerca de la investigación en educación matemática desde las tecnologías de la información y la comunicación. *Actualidades Pedagógicas*, (66), 69–83.
- Herrera Castañeda, H. H. (2013). *Enseñanza de los conceptos básicos de la trigonometría mediante el uso de tecnología informática*. Universidad Nacional de Colombia.
- Hsu, H.-Y., & Yao, C.-Y. (2023). A Review of the Mathematical Tasks Framework and Levels of Cognitive Demand. En J. Cai, G. J. Stylianides & P. A. Kenney (Eds.), *Research Studies on Learning and Teaching of Mathematics* (pp. 219–252). Springer.
- Leung, A., & Bolite-Frant, J. (2015). Designing Mathematics Tasks: The Role of Tools. En A. Watson & M. Ohtani (Eds.), *Task Design in Mathematics Education: An ICMI study 22* (pp. 191–225). Springer.
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos Curriculares de Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje — Matemáticas*. MEN.
- Montiel, G. (2006). *Construcción social de la función trigonométrica*. Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.

- Montiel-Espinosa, G. (2013). *Desarrollo del Pensamiento Trigonométrico*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/261510660>
- Montiel-Espinosa, G., & Cantoral, R. (2005). *Estudio Socioepistemológico de la Función Trigonométrica*.
- Pepin, B., Buchholtz, N., & Salinas-Hernández, U. (2025). Mathematics Education in the Era of ChatGPT. *Digital Experiences in Mathematics Education*, 11(1), 1–8.
- Radmehr, F. (2023). Toward a theoretical framework for task design in mathematics education. *Journal on Mathematics Education*, 14(2), 189–204.
- Rosa, F. T. V. D. L. (2023). Enseñanza y aprendizaje de la trigonometría: Un abordaje desde las investigaciones doctorales en educación matemática. *GACETA DE PEDAGOGÍA*, (45), 228–253.
- Zubieta, J. K. (2018). *Tipificación de errores y dificultades en el desarrollo de las funciones trigonométricas de estudiantes de grado décimo*. UNIANDES.